សប្តាហ៍ទី 7 · ការរក្សាទុក និងប្រវត្តិ

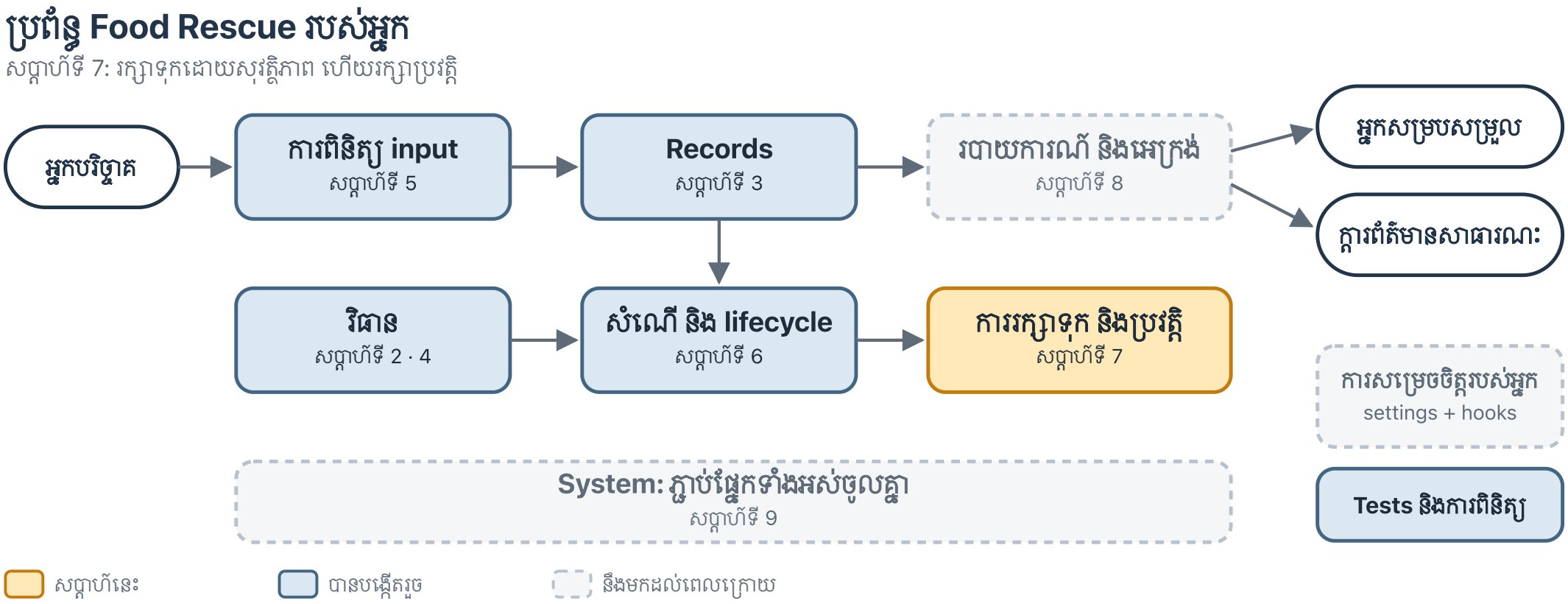
Programming for Information Systems

រក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព រក្សាប្រវត្តិ ពន្យល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើង

សប្តាហ៍នេះ

សំណួរ	តើប្រព័ន្ធចងចាំដោយរបៀបណា ហើយតើវាអាចពន្យល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងដោយរបៀបណា?
Python	`open` ជាមួយ `with`, text file, `json`, JSON Lines, `os.path.exists`
គោលការណ៍ទី 7	កុំឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ
ផ្នែកដែលអ្នកបង្កើត	`to_record` និង `from_record`

ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក នៅសប្តាហ៍ទី 10



អង្គចងចាំភ្លេច តែ record មិនត្រូវភ្លេចទេ

- អង្គចងចាំរបស់ program គឺជា **ក្តារសរ**: ត្រូវបានលុបចោល ពេល program ឈប់។
- **Persistence** (ការរក្សាទុកជាប់លាប់): records ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង file ដូច្នេះថ្ងៃស្អែកវានៅតែមាន។
- **សៀវភៅលក់** របស់ហាង: ការលក់នីមួយៗជាបន្ទាត់ថ្មី សរសេរដោយបិទ ជាមួយម៉ោង។

> កំហុសត្រូវកែដោយ **បន្ទាត់ថ្មី** មិនមែនដោយហែកទំព័រចោលទេ។

Audit history: អ្នកណាបានប្តូរអ្វី និងនៅពេលណា

```
#10 ប្តូរស្ថានភាព F002 ថ្មី -> បានអនុម័ត សម្រាប់ Riverside Community Kitchen
#12 ប្តូរស្ថានភាព F003 ថ្មី -> បានបដិសេធ (ថ្ងៃនេះគ្មានកន្លែងទុកត្រជាក់សម្រាប់ផ្លែឈើ)
#15 ប្តូរស្ថានភាព F002 បានទៅយក -> បានប្រគល់
```

- **Append-only:** យើងគ្រាន់តែបន្ថែមព្រឹត្តិការណ៍; យើងមិនដែលកែ ឬលុបវាទេ។
- អ្នកបរិច្ចាគសួរ: "*ហេតុអ្វីចេករបស់ខ្ញុំត្រូវបានបដិសេធ?*" ប្រវត្តិផ្តល់ចម្លើយ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះ Python

File, JSON និងប្រវត្តិ

សរសេរ និងអាន text file

```python
with open("shopping.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write("rice\n")
    file.write("eggs\n")

with open("shopping.txt", encoding="utf-8") as file:
    for line in file:
        print("-", line.strip())
```

- `with` បិទ file ឱ្យអ្នក សូម្បីតែពេលមានអ្វីខុស។
- `"\n"` បញ្ចប់បន្ទាត់មួយ; `strip()` ដកវាចេញវិញ។

🤔 ទាយមើល៖ `"w"` ឬ `"a"`?

```
with open("shopping.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write("bananas\n")
with open("shopping.txt", "a", encoding="utf-8") as file:
    file.write("bread\n")
```

- File នេះធ្លាប់មាន *rice* និង *eggs*។ តើឥឡូវនេះវាមានអ្វី?
- `"w"` **ធ្វើឱ្យ file ទទេ** ភ្លាមៗពេលវាបើក។ គ្មានការព្រមានទេ។
- `"a"` **បន្ថែម** នៅខាងចុង។

តើ file មានឬទេ?

```python
import os

print(os.path.exists("shopping.txt"))   # True
print(os.path.exists("homework.txt"))   # False
```

- ការអាន file ដែលមិនមាន ធ្វើឱ្យ program ឈប់ (`FileNotFoundError`)។
- ថ្ងៃដំបូងនៃប្រព័ន្ធថ្មី: មិនទាន់មាន file → ចាប់ផ្តើមជាមួយ `[]`។

JSON: ទិន្នន័យជា text ហើយត្រឡប់មកវិញ

```python
import json

phone = {"owner": "Dara", "credit_usd": 5, "active": True}
text = json.dumps(phone)          # ទិន្នន័យ -> text
back = json.loads(text)           # text -> ទិន្នន័យ
print(back["credit_usd"] + 1)     # 6: នៅតែជាលេខ
```

- JSON រក្សាលេខជាលេខ (CSV ផ្តល់ឱ្យយើងតែ text ប៉ុណ្ណោះ)។
- `dump` / `load` (គ្មាន s) ធ្វើដូចគ្នា ជាមួយ file។

JSON Lines: មួយបន្ទាត់ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយ

```
def log_event(path, event):
    with open(path, "a", encoding="utf-8") as file:
        file.write(json.dumps(event) + "\n")

log_event("history.jsonl", {"time": "09:00", "event": "top up"})
log_event("history.jsonl", {"time": "09:30", "event": "bought data"})
```

- Mode `"a"` : បន្ទាត់ចាស់មិនដែលត្រូវបានសរសេរឡើងវិញទេ។
- Run វាពីរដង ហើយប្រវត្តិកើនឡើង។ នោះត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រវត្តិ។

អាន និងរាយតម្លៃ: safe save

រក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព: កុំទុក file ដែលសរសេរបានពាក់កណ្តាល



បើកម្មវិធីឈប់នៅជំហានទី 1 នោះ offers.json ចាស់នៅតែពេញលេញ។

មានហានិភ័យ: open('offers.json', 'w') ធ្វើឱ្យ file ទទេជាមុនសិន ទើបសរសេរ។

មានហានិភ័យ ធៀបនឹង មានសុវត្ថិភាព

មានហានិភ័យ (ខ្លី ហើយឃើញញឹកញាប់ក្នុង code ពី AI)

```
def risky_save(records, path):
    with open(path, "w") as file:
        json.dump(records, file)
```

File ចាស់ត្រូវបានធ្វើឱ្យទទេ **មុនគេ**។

មានសុវត្ថិភាព (`save_records` របស់ kit)

```
temp_path = path + ".tmp"
with open(temp_path, "w") as file:
    json.dump(records, file)
os.replace(temp_path, path)
```

File ចាស់ត្រូវបានជំនួស លុះត្រាតែ file ថ្មីពេញលេញហើយ។

⚖️ ល្អ ឬមានហានិភ័យ? `save_day` ពី AI

Version A (ពីជំនួយការ AI)

```
data = []
total = 0
for offer in offers:
    data.append({"id": offer.id,
                 "food": offer.food,
                 "portions": offer.portions})
    total += offer.portions
data.append({"total_portions": total})
with open("offers.json", "w") as f:
    json.dump(data, f)
with open("history.jsonl", "w") as f:
    for event in history[-10:]:   # "ខ្សែភាគូច"
        f.write(json.dumps(event) + "\n")
```

Version B

```
records = []
for offer in offers:
    records.append(to_record(offer))
fr.storage.save_records(records, "offers.json")
for event in new_events:
    fr.storage.append_event("history.jsonl", event)
```

រក **ចញ្ចៀចួន** ក្នុង A។ តើអ្នកណារងគ្រោះ?

គោលការណ៍ទី 7 · កុំឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ

- **រក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព:** សរសេរ file ថ្មីឱ្យពេញលេញ រួចប្តូរវាចូលជំនួស។
- **រក្សាប្រវត្តិ:** បន្ថែមព្រឹត្តិការណ៍; មិនដែលកែ ឬលុបវាទេ។
- **អាចពន្យល់** ពីអ្វីដែលបានកើតឡើង ចំពោះអ្នកណា និងនៅពេលណា។

> ពេលអ្នកពិនិត្យ code ពី AI សូមសួរ: *តើមានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃអាក្រក់?*

ផ្នែកដែលអ្នកបង្កើត: `to_record` និង `from_record`

```
def to_record(offer):        # Offer -> dictionary មុនពេលរក្សាទុក
    record = {}
    record["id"] = offer.id
    ...                      # គ្រប់ field ក្នុង fr.models.FIELDS
    return record

def from_record(record):     # dictionary -> Offer ក្រោយពេល load
    offer = fr.Offer(record["id"], record["donor"], ...)
    offer.status = record["status"]     # Offer ថ្មីចាប់ផ្តើមជា "new"
    offer.partner = record["partner"]
    return offer
```

ភ្ជាប់ចូល: ប្រព័ន្ធចងចាំ

```
records = []
for offer in my_system.offers:
    records.append(to_record(offer))
fr.storage.save_records(records, "my_offers.json")

first = fr.System(MY_SETTINGS, data_dir="my_data")
first.run_day(show=False)        # រក្សាទុកក្រោយការប្តូរនីមួយៗ
second = fr.System(MY_SETTINGS, data_dir="my_data")
print(second.report())           # អ្វីទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញ
```

🧭 ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក · តើអ្វីខ្លះចូលក្នុងប្រវត្តិ?

```
LOG_EVENTS = ["added", "input_rejected", "moved"]
```

- ដក `"input_rejected"` ចេញ → សេចក្តីសង្ខេបបង្ហាញ **"មិនបានកត់ត្រា"** មិនមែន 0 ទេ។
- **គណនេយ្យភាព (accountability):** ព្រឹត្តិការណ៍កាន់តែច្រើន អ្នកអាចពន្យល់បានកាន់តែច្រើន។
- **ព័ត៌មានរំខាន (noise):** មានច្រើនត្រូវអាន; ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសំខាន់ ងាយនឹងរំលងជាង។

កិច្ចការសប្តាហ៍នេះ

- ⭐ **មូលដ្ឋាន:** P1–P4, ល្អ ឬមានហានិភ័យ, `to_record` និង `from_record` ជាមួយ ✅ ទាំងអស់, កំណត់ត្រាការសម្រេចចិត្ត។
- ⭐⭐ **បន្ថែម:** រាប់ព្រឹត្តិការណ៍តាមប្រភេទ; រឿងរ៉ាវនៃសំណើមួយ ពីប្រវត្តិ។
- 🔎 **កិច្ចការស្រាវជ្រាវទី 6 (5%):** ពិនិត្យចម្លើយរបស់ AI ធៀបនឹងប្រភពដើម។ ចែករំលែកវា នៅពេលចាប់ផ្តើមថ្ងាក់សប្តាហ៍ទី 8។

សប្តាហ៍ក្រោយ · របាយការណ៍ និងអេក្រង់

records ដដែល បង្ហាញដល់ **មនុស្សផ្សេងៗគ្នា**។ តើអ្នកណាឃើញអ្វី? តើយើងរក្សាលេខឱ្យស្មោះត្រង់ និងទន្ទន់ឃងឯកជនឱ្យនៅជាឯកជន ដោយរបៀបណា?